

Laboratorio de Datos

Modelo Lineal Multivariado

Primer cuatrimestre 2026
Turno noche

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

Modelos cuantitativos

Modelar una variable respuesta («dependiente») $y \in \mathbb{R}$ en función de ciertas variables explicativas («independientes») $(x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$, consiste en encontrar una función $f(x_1, \dots, x_d)$ que aproxime razonablemente bien los valores reales.

Típicamente fijamos una función f que depende de ciertos parámetros y elegimos los parámetros que minimicen el error en los datos que tenemos.

Por ejemplo, en el modelo $y \sim \beta_0 + \beta_1 x$ la función es

$$f_{\beta_0, \beta_1}(x) = \beta_0 + \beta_1 x$$

y buscamos los parámetros β_0, β_1 que minimicen el error $\sum_{i=1}^N (y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i))^2$.

Modelos cuantitativos

Ejemplos:

- Una fórmula que relacione el radio con el volumen de una esfera.
- Una fórmula que relacione el peso con la altura de una persona.
- Una fórmula que estime el valor de una propiedad según la cantidad de metros cuadrados y el barrio donde se ubica el departamento.
- Una fórmula que estime la cantidad de calorías de un alimento según la cantidad de proteínas, grasas e hidratos de carbono.
- Una fórmula que estime los gastos en tarjetas de crédito de un potencial cliente de un banco en base a edad, sueldo, cantidad de hijos y otras variables del cliente.

Modelos univariados

Hemos visto modelos univariados ($d = 1$) ajustando una función lineal:

$$y = f(x) = \beta_0 + \beta_1 x,$$

y modelos univariados ajustando una función polinomial:

$$y = \text{Poli}_k(x) = \sum_{i=0}^k \beta_i x^i = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \cdots + \beta_k x^k.$$

Estos son casos particulares de modelos **lineales** (aunque usted no lo crea!).

Repaso: sistemas de ecuaciones lineales

Los modelos multivariados son una extensión directa de los univariados, la mayor diferencia es que no podemos graficar los resultados en papel o en la pantalla.

Para modelos multivariados no pensamos que aproximamos una variable mediante un hiperplano, sino que queremos escribir a una variable como combinación de otras donde cada una aporta información sobre la variable respuesta.

Ejemplo. Sabemos que un fondo de inversión invirtió en acciones de YPF, Santander y Nvidia (y solo en estas acciones) pero no sabemos cuántas acciones compró de cada una. ¿Cómo podemos averiguarlo?

Repaso: sistemas de ecuaciones lineales

Los modelos multivariados son una extensión directa de los univariados, la mayor diferencia es que no podemos graficar los resultados en papel o en la pantalla.

Para modelos multivariados no pensamos que aproximamos una variable mediante un hiperplano, sino que queremos escribir a una variable como combinación de otras donde cada una aporta información sobre la variable respuesta.

Ejemplo. Sabemos que un fondo de inversión invirtió en acciones de YPF, Santander y Nvidia (y solo en estas acciones) pero no sabemos cuántas acciones compró de cada una. ¿Cómo podemos averiguarlo?

Suponemos que tenemos disponible:

- La valorización del fondo al final de cada día.
- El valor de la acción de cada empresa al cierre de cada día.

Sistemas de ecuaciones lineales

Ponemos toda la información en la siguiente tabla.

Total	YPF	Santander	Nvidia
170262.00	20935	20100	37100.0
169929.50	21030	20500	36255.0
171064.00	20770	21700	36000.0
169637.35	20950	21000	35645.5
164625.45	20750	20316	33878.5

Table: Valores diarios de acciones

Planteamos el sistema lineal

Llamamos c_1 , c_2 y c_3 a la cantidad de acciones de cada tipo. Para calcular los valores, tenemos que resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

	<i>YPF</i>	<i>Santander</i>	<i>Nvidia</i>
	↓	↓	↓
Día 1 →	170262.00	$= 20935c_1 + 20100c_2 + 37100.0c_3$	
Día 2 →	169929.50	$= 21030c_1 + 20500c_2 + 36255.0c_3$	
Día 3 →	171064.00	$= 20770c_1 + 21700c_2 + 36000.0c_3$	
Día 4 →	169637.35	$= 20950c_1 + 21000c_2 + 35645.5c_3$	
Día 5 →	164625.45	$= 20750c_1 + 20316c_2 + 33878.5c_3$	

Resolvemos el sistema

Como tenemos 3 incógnitas, nos alcanza con 3 ecuaciones:

$$170262.00 = 20935c_1 + 20100c_2 + 37100.0c_3$$

$$169929.50 = 21030c_1 + 20500c_2 + 36255.0c_3$$

$$171064.00 = 20770c_1 + 21700c_2 + 36000.0c_3$$

Para resolver el sistema, construimos la matriz ampliada

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 20935.0 & 20100.0 & 37100.0 & 170262.00 \\ 21030.0 & 20500.0 & 36255.0 & 169929.50 \\ 20770.0 & 21700.0 & 36000.0 & 171064.00 \end{array} \right)$$

¿Qué hay en las primeras 3 columnas de la matriz? ¿Qué hay en la última columna?

Solución del sistema

Triangulando la matriz y despejando, obtenemos los valores

$$c_1 = 3.2, \quad c_2 = 2.0, \quad c_3 = 1.7.$$

Estas son las cantidades de cada acción que tiene el fondo de inversión.

Podemos verificar fácilmente que estos valores satisfacen también las otras dos ecuaciones.

Notación matricial

Podemos escribir el sistema de ecuaciones en forma compacta usando notación matricial:

$$\begin{pmatrix} 20935.0 & 20100.0 & 37100.0 \\ 21030.0 & 20500.0 & 36255.0 \\ 20770.0 & 21700.0 & 36000.0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 170262.00 \\ 169929.50 \\ 171064.00 \end{pmatrix}$$

Obtenemos un sistema de la forma

$$Xc = y$$

(en álgebra lineal sería más común $Ax = b$).

¿Qué hay en las columnas de X ? ¿Qué hay en la matriz y ?

Comparar estas matrices con las matrices que construimos para un modelo univariado $y \sim \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$.

Modelo lineal multivariado

El caso recién visto fue un ejemplo de juguete, donde **existe una relación lineal** entre las variables que tenemos que estimar.

En las aplicaciones reales, esa fórmula **puede no existir** (por ejemplo, si queremos estimar los gastos en tarjeta de crédito de una persona en función del sueldo y la cantidad de hijos), pero el modelo lineal puede darnos una buena estimación.

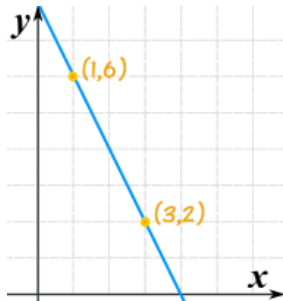
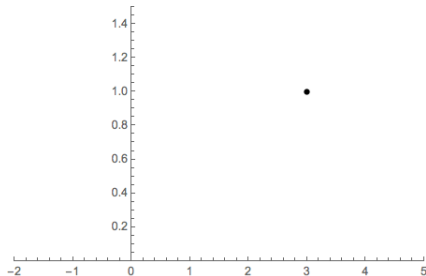
En el modelo lineal suponemos que nuestros datos satisfacen una relación del tipo

$$Xc = y,$$

donde y es la variable que queremos explicar y X es una matriz que podemos construir a partir de los demás datos.

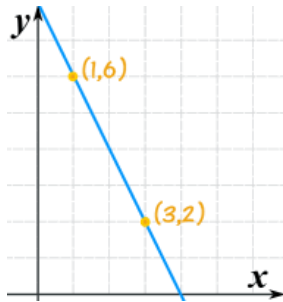
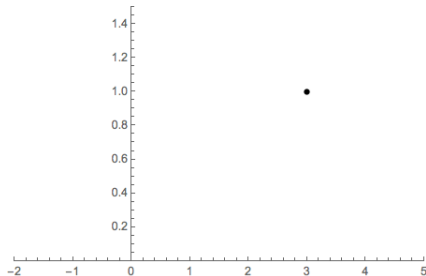
Como esa relación en general no existe, buscamos un vector c que haga que Xc se parezca lo más posible a y .

¿El sueño de los matemáticos?



- Infinitas soluciones: ¿cómo elegimos una solución?
- Solución única: ¿cómo sabemos si es un buen modelo?

¿El sueño de los matemáticos? La pesadilla de los matemáticos



- Infinitas soluciones: ¿cómo elegimos una solución?
- Solución única: ¿cómo sabemos si es un buen modelo?



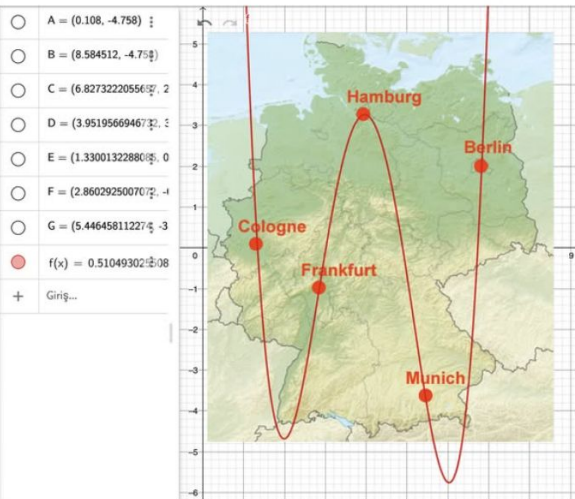
Terrible Maps

21 de diciembre a las 10:47 a. m. · 🌐

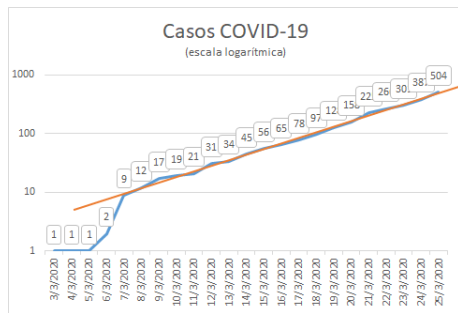
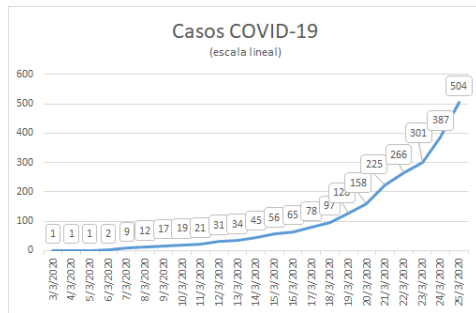
...

Mind blown.. Germany's 5 biggest cities lie perfectly on a 4th-degree polynomial

by u/BarisSayit



Ejemplo: ajuste de funciones - ¡La vida real!



En la vida real las matrices tienen más filas que columnas! No hay solución, pero buscamos una solución aproximada.

Más ecuaciones que variables - La vida real

Cuando consideramos un sistema con más ecuaciones que variables, en general **NO** tiene solución.

Incluso si teóricamente existe solución, en la práctica siempre aparecen errores numéricos y no podemos determinar si un sistema tiene solución (numéricamente es MUY difícil saber si un número es igual a 0 o no).

Solución: en vez de buscar una solución exacta del sistema de ecuaciones

$$Xc = y,$$

buscamos un vector c que minimice el error, es decir, que haga pequeñas las coordenadas del vector de errores

$$Xc - y.$$

El milagro de los mínimos cuadrados

Llegamos así al método de mínimos cuadrados. En ALC vamos a ver que el vector c que minimiza la suma de los errores al cuadrado del sistema

$$Xc = y,$$

es solución del sistema lineal de ecuaciones

$$X^T Xc = X^T y$$

Es un sistema cuadrado y en general tiene solución única.

El problema DIFÍCIL de minimizar los errores se transforma en el problema FÁCIL de resolver un sistema lineal de ecuaciones. **Este es el milagro de los mínimos cuadrados.**

Ejercicio: modelos lineales

Vimos en el modelo univariado que podemos usar funciones (ej. $y \sim x + x^2 + \sin(x)$). También podemos hacerlo en el modelo multivariado.

Dadas una variable a predecir y y variables explicativas $x_1, x_2, \dots$, ¿cuáles de los siguientes modelos son lineales? ¿Cuál es la matriz X en cada caso?

① $y = c_1 x_1 + c_2 x_2$

② $y = c_0 + c_1 x_1 + c_2 x_2$

③ $y = c_0 + c_1 x_1 + c_2 x_1^2$

④ $y = c_0 + c_1 x_1 + x_1^{c_2}$

⑤ $y = c_0 + c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_1 x_2$

⑥ $y = c_0 + c_1 \sin(x_1) + c_2 \sin(x_2)$

⑦ $y = c_0 + c_1 \sin(c_2 + x_1)$

⑧ $y = c_0 + c_1 e^{x_1}$

⑨ $y = c_0 \cdot c_1^{x_1}$

Ejercicio: modelos lineales

Vimos en el modelo univariado que podemos usar funciones (ej. $y \sim x + x^2 + \sin(x)$). También podemos hacerlo en el modelo multivariado.

Dadas una variable a predecir y y variables explicativas $x_1, x_2, \dots$, ¿cuáles de los siguientes modelos son lineales? ¿Cuál es la matriz X en cada caso?

① $y = c_1x_1 + c_2x_2$

② $y = c_0 + c_1x_1 + c_2x_2$

③ $y = c_0 + c_1x_1 + c_2x_1^2$

④ $y = c_0 + c_1x_1 + x_1^{c_2}$

⑤ $y = c_0 + c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_1x_2$

⑥ $y = c_0 + c_1 \sin(x_1) + c_2 \sin(x_2)$

⑦ $y = c_0 + c_1 \sin(c_2 + x_1)$

⑧ $y = c_0 + c_1 e^{x_1}$

⑨ $y = c_0 \cdot c_1^{x_1}$

Algunos de estos modelos se pueden linearizar, pero eso ya es otra historia...

Ordenada al origen: ¿sí o no?

En modelado, solemos llamar **intercept** a la ordenada al origen en la fórmula (el valor c_0 en las fórmulas anteriores).

Conviene siempre usar intercept? En qué casos no?

En general, es preferible usar intercept por dos motivos:

- Puede mejorar el modelo sin necesidad de incorporar nuevas variables.
- La teoría funciona mejor. Por ejemplo, si hacemos un modelo sin intercept, el R^2 podría ser negativo (nuestro modelo podría ser peor que el modelo $\bar{y}$)

Ordenada al origen: ¿sí o no?

En algunos casos, queremos forzar a que el modelo de 0 cuando todas las variables x son 0. En ese caso no usamos intercept (necesitamos conocimiento del modelo).

En qué casos usarían intercept?

- Volumen de una pelota en función del radio.
- Valor de un departamento en función de los metros cuadrados.
- Gramos de proteína de la leche en función de los cm^3 .
- Peso de una persona en función de la altura.

Para responder estas preguntas, podemos preguntarnos:

¿si duplico x , se duplica y ?

¿Varias variables respuesta?

Hasta ahora vimos modelos con varias variables explicativas $x_1, \dots, x_s$, pero una sola variable respuesta y .

¿Qué pasa si queremos explicar distintas variables $y_1, \dots, y_t$?

¿Varias variables respuesta?

Hasta ahora vimos modelos con varias variables explicativas $x_1, \dots, x_s$, pero una sola variable respuesta y .

¿Qué pasa si queremos explicar distintas variables $y_1, \dots, y_t$?

Respuesta: No necesitamos ninguna teoría nueva, ¡hacemos un modelo distinto para cada variable respuesta!

¿Varias variables respuesta?

Hasta ahora vimos modelos con varias variables explicativas $x_1, \dots, x_s$, pero una sola variable respuesta y .

¿Qué pasa si queremos explicar distintas variables $y_1, \dots, y_t$?

Respuesta: No necesitamos ninguna teoría nueva, ¡hacemos un modelo distinto para cada variable respuesta!

Nota: En algunos casos, por ejemplo si queremos seleccionar un subconjunto de variables explicativas para explicar distintas variables respuesta, puede ser útil considerar todas las variables respuesta a la vez, pero no es una situación común.

Ejemplo real: cálculo de calorías

Vamos a construir un modelo para un caso real: calcular las calorías de un alimento en función de sus componentes, utilizando las herramientas de Python para la construcción de modelos.

- 1 Proponemos un modelo apropiado.
- 2 Construimos las matrices X e y utilizando `Formulaic`.
- 3 Ajustamos el modelo utilizando `linear_model.fit()`.
- 4 Calculamos el error en el ajuste.